2.5 函数的微分

2021年10月10日 19:09

1. 若函数 $y=f(x)$ 有 $f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当 $\Delta x\to 0$ 时，该函数在点 $x=x_0$ 处的微分 $\mathrm{d}y$ 是 ( )

A. 与 Δx 等价的无穷小　　B. 与 Δx 同阶非等价的无穷小

C. 比 Δx 低阶的无穷小　　D. 比 Δx 高阶的无穷小

2. 设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，当自变量 x 由 x_0 增加到 $x_0+\Delta x$ 时，记 Δy 为 $f(x)$ 的增量，$\mathrm{d}y$ 为 $f(x)$ 的微分，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y-\mathrm{d}y}{\Delta x}=$ ( )

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. ∞

3. 函数 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可微是它在点 $x=x_0$ 处连续的_____条件. ( )

A. 必要而不充分　　B. 充分而不必要　　C. 充分必要　　D. 无关

6. 已知下列命题：

命题 A：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导；

命题 B：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可微；

命题 C：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续；

命题 D：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在；

命题 E：函数 $f(x)$ 在点 x_0 处有定义；

试给出以上五个命题之间的相互推导关系.

5. 下列等式中不正确的是 (　　)

A. $d(6x) = dx$

B. $\cos 2x dx = \frac{1}{2} d(\sin 2x)$

C. $2xe^{x^2} dx = d(e^{x^2})$

D. $-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = d(\arccos x)$

2. 已知函数 $f(x)$ 满足 $d\sqrt{1-4x^2} = f(x)d[\arcsin(2x)]$，则 $f(x) =$ _____.

2. 已知 $y = x^{x^2} + e^{x^2}$，求 dy.

4. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y - x = (x-y)\ln(x-y)$ 确定的隐函数，求 dy.